

1. INTRODUCTION

Cette étude propose une analyse comparative des dynamiques de collecte laitière en France. L'enjeu est de caractériser les cycles propres à chaque filière (vache, chèvre et brebis) pour modéliser et anticiper les volumes futurs.

- **Objectif** : analyser les tendances et la saisonnalité de la production laitière en France pour prévoir les volumes de collecte à 3 ans.
- **Données** : séries temporelles hebdomadaires issues de l'Open Data (FranceAgriMer).
- **Période d'analyse** : 2018 - 2025 (période stable commune aux trois espèces).

2. MÉTHODOLOGIE

Pour analyser l'évolution de la production de lait, nous avons suivi trois étapes :

- **Préparation** : organisation des données par semaine pour suivre les changements dans le temps.
- **Harmonisation** : mise à l'échelle par rapport à la moyenne de 2018 afin de rendre les années comparables.
- **Modélisation** : identification des tendances générales et des variations saisonnières, puis estimation des valeurs futures.

$$ProdInd2018(i) = 5200 \times \frac{ProdInd2016(i)}{\sum_{j \in 2018} ProdInd2016(j)}$$

Cet indice permet de comparer l'évolution de la production sans dépendre des volumes réels.

3. EXPLORATION VISUELLE

L'analyse comparée des **chronogrammes** révèle trois dynamiques de production distinctes :

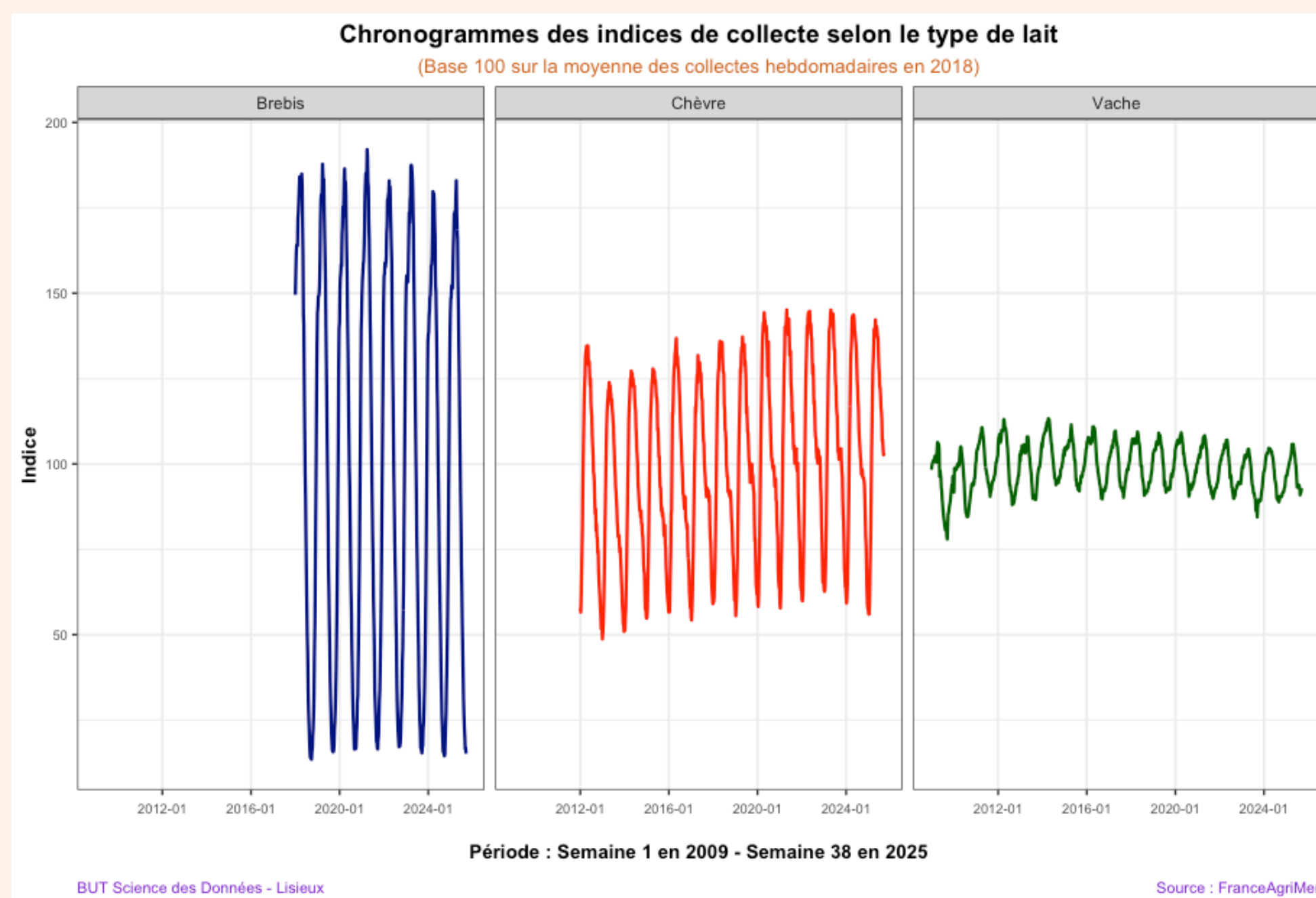


Fig. 1. Comparaison des profils de collecte

- **Évolution globale** : les niveaux de production restent globalement stables dans le temps.
- **Saisonnalité** : chaque espèce suit un cycle annuel, avec une intensité variable :
 - **Brebis** : forte hausse au printemps, arrêt quasi total en hiver.
 - **Chèvre** : variations saisonnières modérées.
 - **Vache** : production plus régulière toute l'année.

4. ANALYSE DE LA TENDANCE

L'analyse statistique (modèle TSLM) confirme les dynamiques observées visuellement :

- **Brebis & Chèvre (stabilité)** : les tests ne montrent aucune tendance significative à la hausse ou à la baisse. La production pour chaque espèce reste stable autour de la moyenne de 2018.
- **Vache (déclin structurel)** : le modèle valide une **baisse significative** ($p - value < 0.05$). Cette baisse n'est pas due au hasard : elle traduit un recul progressif et durable des volumes collectés.

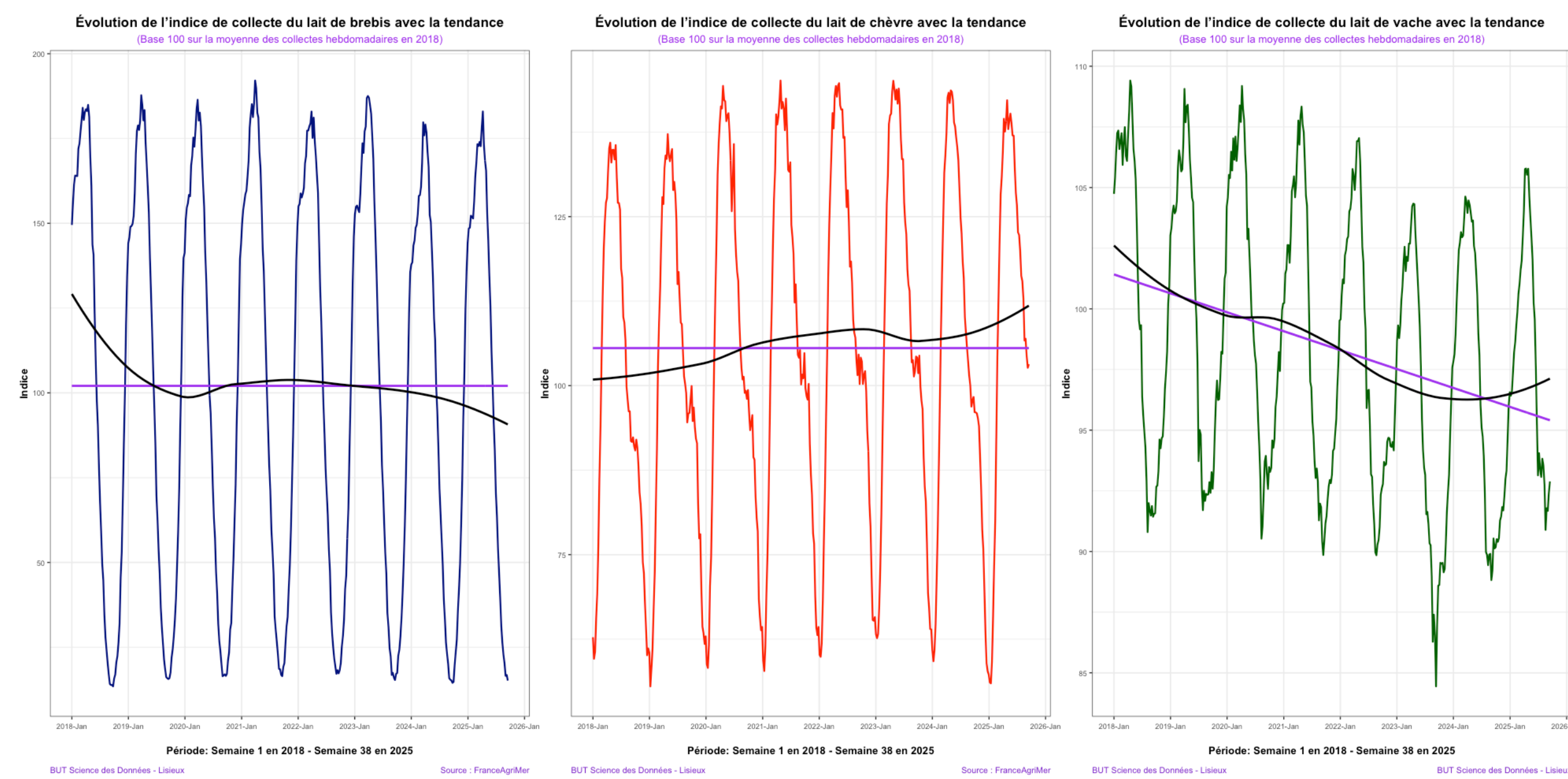


Fig. 2. Évolution et tendances des indices de collecte (2018-2025)

5. SAISONNALITÉ

L'analyse met en évidence les périodes clés de production selon les espèces.

- **Brebis** : pic marqué en **mars-avril**, directement lié au cycle biologique naturel.
- **Chèvre** : production maximale entre **avril-mai-juin**, avec maintien partiel en hiver grâce aux pratiques de désaisonnement.
- **Vache** : pic plus modéré en **avril**, la saisonnalité étant volontairement atténuée pour assurer un approvisionnement régulier des laiteries.

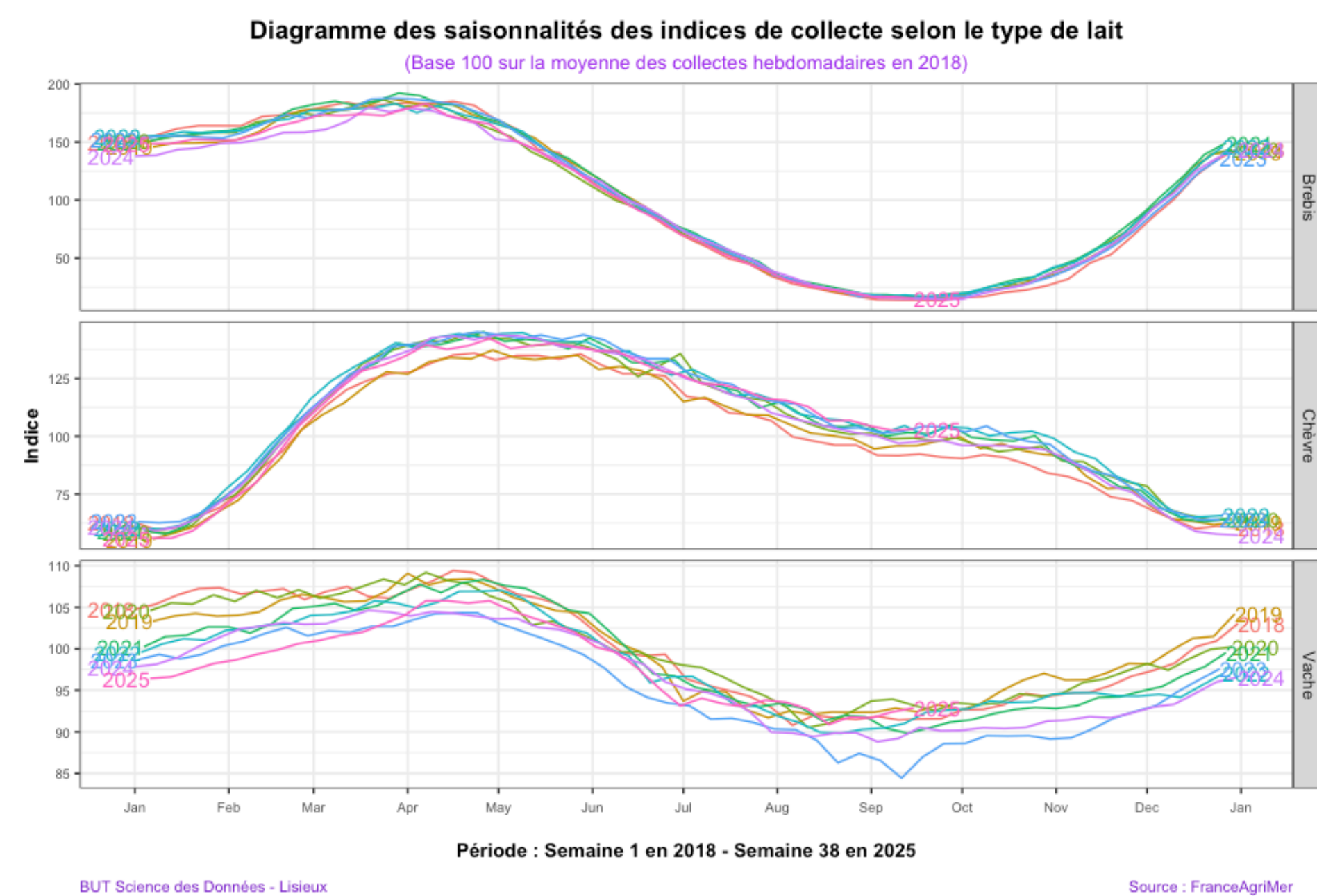


Fig. 3. Comparaison des cycles saisonniers

6. PRÉVISIONS À L'HORIZON 2028

Les modèles reposent sur une **décomposition additive**, où la production est vue comme la somme d'une tendance, d'un effet saisonnier et d'une part aléatoire. Leur qualité d'ajustement est élevée ($R^2 > 93\%$), **garantissant une bonne fiabilité des projections**.

Ces modèles ont permis de **prolonger les séries sur 156 semaines (soit 3 ans) afin d'estimer la disponibilité future de la matière première**.

Principaux résultats :

- **Brebis et Chèvre** : maintien de cycles saisonniers marqués. Aucune hausse significative des volumes n'est attendue d'ici 2028.
- **Vache** : la tendance à la baisse se confirme. Le modèle prévoit une érosion lente mais continue de la collecte nationale.

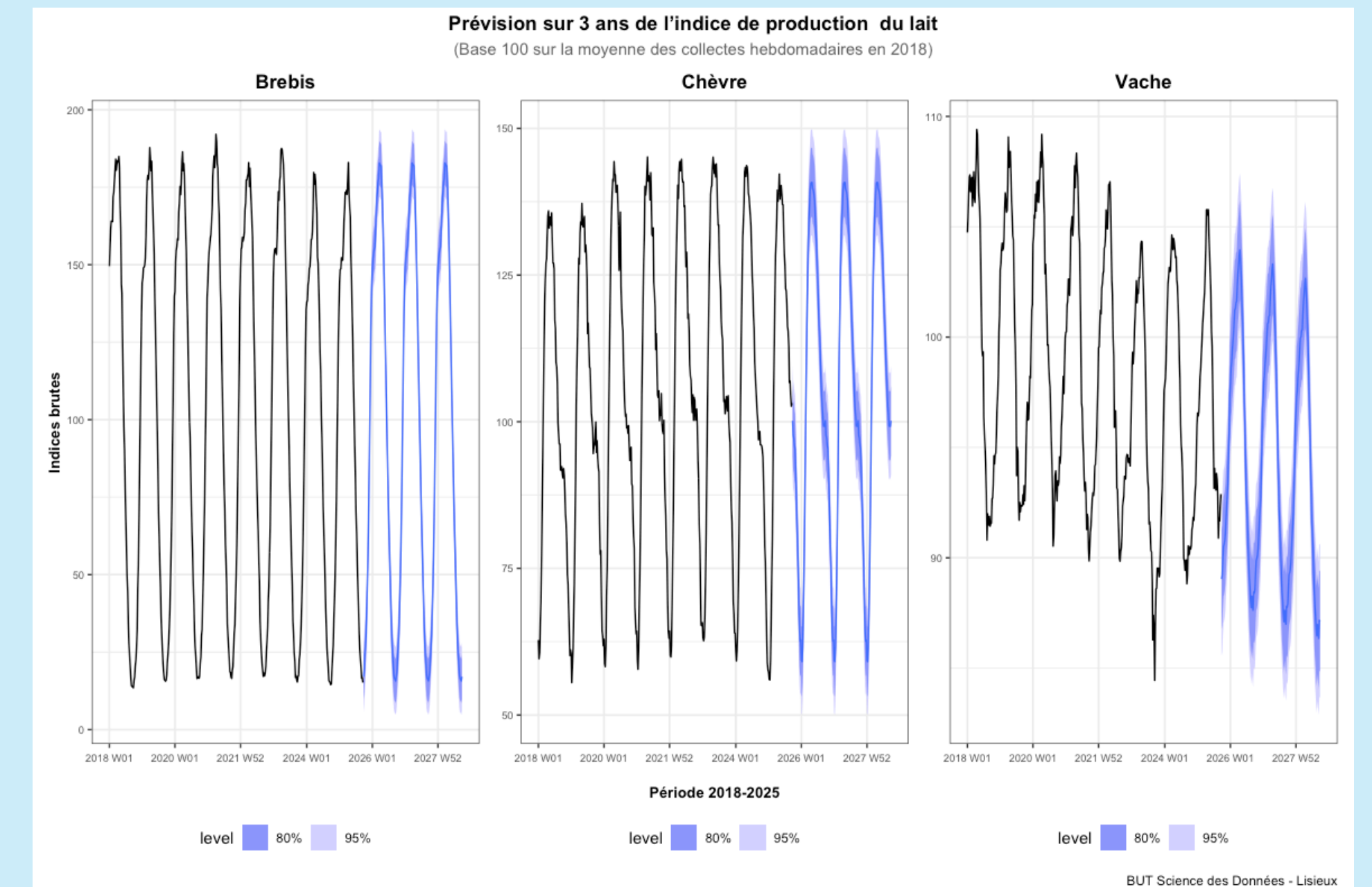


Fig. 4. Évolution et tendances des indices de collecte (2018-2025)

CONCLUSION

Cette étude met en évidence deux dynamiques opposées dans la production laitière française.

- **Lait de Vache** : une filière industrielle continue, mais marquée par une **baisse structurelle** des volumes collectés.
- **Chèvre & Brebis** : des filières stables, mais dépendantes des **rythmes biologiques** (pics printaniers, creux hivernaux).
- **Apport du modèle** ($R^2 > 93\%$) : ces prévisions permettent d'anticiper les variations de collecte et d'adapter les stocks industriels sur 3 ans.

OUTILS & LIBRAIRIES



Analyse sous **R** avec l'écosystème **Tidyverts** : **tsibble** (structure temporelle), **feasts** (décomposition et saisonnalité), **fable** (modèles TSLM et prévisions) et **ggplot2** (visualisation).

RÉFÉRENCES

- **Données** : FranceAgriMer, *Séries chronologiques des collectes de lait*, Open Data, 2025.
- **Méthodologie** : Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice (3rd ed)*. OTexts.
- **Contexte Métier** : CNIEL & Institut de l'Élevage (Idele). *Dossiers économiques laitiers 2024*.
- **Packages R** : O'Hara-Wild, M., et al. (2024). *fable: Forecasting Models for Tidy Time Series*.